# T.C.
# AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
# ZİRAAT FAKÜLTESİ

# LİSANS
# TEZ YAZIM KILAVUZU

**AYDIN – 2025**

# İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ....1
2. BİÇİM STANDARTLARI....2
2.1. Kullanılacak Kâğıdın Niteliği....2
2.2. Yazım Ortamı....2
2.3. Yazıların Karakteri....2
2.4. Satır Aralıkları....3
2.5. Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni....3
2.6. Anlatım....4
2.7. Sayfa Numaralandırılması....4
2.8. Bölüm ve Alt Bölümleri....4
2.9. Alıntılar....5
2.10. Dipnotlar....5
2.11. Tez İçinde Kaynak Gösterme....5
2.12. Simgeler Dizini ve Kısaltmalar Dizini....9
2.13. Birimler....9
2.14. Şekil ve Çizelgeler....10
3. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ....12
3.1. Tezin İçeriği....12
3.2. Tez Kapağı ve İç Kapak....13
3.3. Ön sayfalar....14
3.3.1. Teşekkür....14
3.3.2. İçindekiler Dizini....14
3.3.3. Simgeler Dizini ve Kısaltmalar Dizini....14
3.3.4. Şekiller/ Çizelgeler Dizin....14
4. ÖZET SAYFALARI....15
4.1. Özet....15
5. TEZ METNİ....16

5.1. Giriş ..... 16
5.2. Kaynak Özetleri ..... 16
5.3. Materyal ve Yöntem ..... 16
5.4. Bulgular ..... 17
5.5. Tartışma ..... 17
5.6. Sonuç ..... 18
6. KAYNAKLAR ..... 19
7. EKLER ..... 20
8. BİLİMSEL ETİK BEYANI ..... 21
9. ÖZ GEÇMİŞ ..... 22
10. TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU ..... 23
11. ÜRETKEN YAPAY ZEKA DİL MODELİ ARAÇLARININ KULLANIMI ..... 24
EK 1. Lisans Tezi İç Kapak Örneği ..... 25
EK 2. Bilimsel Etik Beyan sayfası Örneği ..... 26
EK 3. İçindekiler Sayfası Örneği ..... 27
EK 4. Simgeler Dizini Sayfası Örneği ..... 28
EK 5. Kısaltmalar Dizini Sayfası Örneği ..... 29
EK 6. Şekiller Dizini Sayfası Örneği ..... 30
EK 7. Çizelgeler Dizini Sayfası Örneği ..... 31
EK 8. Özet Sayfası Örneği ..... 32
EK 9. Kaynakların ve atıfların doğru yazımına uygun örnekler ..... 33
EK 10. Özgeçmiş Sayfası Örneği ..... 37

# ÖNSÖZ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tez Yazım Kılavuzu, tez yazım sürecinde öğrencilerimize rehberlik etmek ve standartlara uygun, etkili bir tez yazımını teşvik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kılavuzunun yanı sıra uluslararası kabul görmüş yazım kurallarından biri olan; APA (American Psychological Association) kurallarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu kılavuzda yer almayan konularda APA kuralları referans alınır. Mayıs 2025 tarihten sonra kabulü yapılacak tez ve dönem projelerinin yeni kılavuza uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Öğrencilerimize çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Mustafa Sürmen
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanı

# 1. GİRİŞ

Bu yazım kuralları, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bölümlerinde tamamlanan Lisans tezlerinin yazımında standardı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Tezin bilimsel değeri, sadece elde edilen tezin içeriğine değil aynı zamanda tezin belirli biçim-görünüm şartlarına uygunluğuna bağlıdır. Biçim ve görünüm ile ilgili bu standartlar aynı zamanda bir tezin hazırlanmasını kolaylaştıran tekniklerdir. Hazırlanan bu kılavuzda, lisans tezinde bulunması aşamalara ve gerekli olan biçim ve görünüme ilişkin özelliklere yer verilmiştir.

Bu nedenle lisans tezleri hazırlanırken bu kılavuzda belirtilen kurallara uyulması zorunludur.

# 2. BİÇİM STANDARTLARI

## 2.1. Kâğıdın Niteliği

Tezin basımında kullanılacak kâğıtlar, A4 standartlarında, 21 cm x 29,7 cm boyutlarında, 80-110 gram arası birinci hamur beyaz kâğıt olmalıdır.

## 2.2. Yazım Ortamı

Tezler Windows, MacOS, Linux, Android, Chrome OS vb işletim sistemine sahip bilgisayarda, bir kelime işlemci paket programı (Microsoft Office Word, Apple Pages, OpenOffice, LibreOffice, LaTeX gibi) kullanılarak kılavuzda belirtilen kurallara uygun şekilde yazılmalıdır.

Tezin aşamalarından olan; Kapak, Teşekkür, İçindekiler, Simgeler Dizini, Kısaltmalar Dizini, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Özet bölümlerini içeren sayfaların basımında kâğıdın tek yüzü,

GİRİŞ kısmından başlayarak KAYNAKLAR'ın sonuna kadar olan bölümlerin basımında kâğıdın iki yüzü, renkli baskı gerektiren tezlerde ise kağıdın tek yüzü kullanılmalıdır. Ancak her bir ana başlık/bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır.

## 2.3. Yazıların Karakteri

Tezin metin bölümde yer alan yazılar, Times New Roman karakteri, 12 punto ve siyah renkte yazılmalıdır. Kapak, Teşekkür, İçindekiler, Simgeler Dizini, Kısaltmalar Dizini, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Özet bölüm başlıkları ve alt başlıklarda koyu, bilimsel ifadeler italik olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için ilgili bölümlere bakınız.

Çizelge ve şekillerde geçen yazıların sayfaya sığdırılabilmesi amacıyla, Times New Roman karakterinde 10 punto olarak kullanılabilir. Dipnotlar, dipnot numarasının bulunduğu cümle ile aynı sayfada yer almalıdır.

Noktalama işaretlerinden (nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, ünlem, soru işareti, kesme işareti, eğik çizgi, köşeli ayıraç gibi) sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Formül ve ölçü birimlerinde alt ve üst indisler genel yazım kurallarına uygun olmalıdır ($H_2O$, $cm^3$ gibi). Ondalık sayı yazımında, dil Türkçe ise ondalık simge olarak virgül kullanılmalıdır. Örneğin; 2,25 olarak yazılmalıdır.

### 2.4. Satır Aralıkları

Microsoft Office Word programına göre tez metninde paragraf ayarı;

Genel: Hizalama (İki Yana Yasla), Anahat Düzeyi (Gövde Metni),

Girinti: Sağ-Sol (0 cm), Özel (İlk satır), Değer (1 cm),

Aralık: Önce (0 nk) ve Sonra (6 nk), Satır aralığı (1,5 satır) şeklinde olmalıdır.

Birinci dereceden bölüm başlıkları (Teşekkür, İçindekiler, Simgeler Dizini, Kısaltmalar Dizini, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Özet, Giriş, Kaynak Özetleri, ana bölüm başlıkları ile Kaynaklar, Ekler, Öz Geçmiş başlıkları) sayfa başında yer almalı ve yeni sayfadan başlamalıdır. Başlıklar satır ortasına hizalı yazılmalıdır.

Kaynak Özetleri bölümünü takip eden ana bölüm başlıkları Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç olmalıdır. Tez içeriğiyle uyumlu olacak şekilde "Bulgular" ve "Tartışma" bölümleri, "Bulgular ve Tartışma" başlığı altında toplanabilir.

Birinci derece bölüm başlıklarından sonra 2 satır aralık bırakılmalıdır. İkinci ve üçüncü dereceden alt bölüm başlıklarından önce ve sonra 1 satır aralık bırakılmalıdır. Sayfa sonunda kalan tek satırda ikinci veya üçüncü derece bölüm başlığı varsa bunlar takip eden sayfa başına taşınmalıdır.

Şekil/çizelge ile şekil/çizelge yazısı arasında (öncesi ve sonrasında) 1 satır aralık bırakılmalıdır. Denklem/formüller ile metin arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Ard arda gelen denklem/formüller arasında da 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

### 2.5. Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni

Her sayfanın sol ve sağ kenarlarında 3,0 cm üst kenarlarında 3,0 cm ve alt kenarında 2,0 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar, şekil ve çizelge belirtilen sınırların dışına taşmamalıdır. Satır sonlarında kelimeler bölünmemeli, sayfanın sonunda veya sayfa başlarında paragrafın en az iki satır yazısı bulunmalıdır. Sayfa sonuna gelen başlık veya alt başlıklardan sonra da en az bir satır yazı bulunmalıdır. Metin iki yana yaslanmış

olmalıdır.

### 2.6. Anlatım

Tez Türkçe yazım kurallarına uygun olarak akıcı ve kolay anlaşılır bir Türkçe ile yazılmalıdır. Tezin dilbilgisi kurallarına uygun olmasında kaynak olarak Türk Dil Kurumunun yayınladığı Sözlük ve Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır. İfadelerin anlatımında Türkçeleşmemiş yabancı kelimelerin kullanımından kaçınılmalıdır.

Yazımda, üçüncü şahıs, edilgen anlatım biçimi (belirlenmiştir, saptanmıştır, görünmüştür, incelenmiştir gibi) tercih edilmelidir.

Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamamalıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir ancak birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır (üç yüz altmış beş gibi). Ondalık sayılarda ondalık hane başlangıcında virgül kullanılmalıdır (125,32 gibi). Yüzde (%50 gibi) ve binde (‰5 gibi) işaretleri yazılırken sayı ve işaret arasında boşluk bırakılmamalıdır.

### 2.7. Sayfa Numaralandırılması

Çift taraflı yazdırmada sayfa numaraları sayfa alt kenar ortasına hizalanmalıdır. Teşekkür, İçindekiler, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini, Şekiller / Çizelgeler Dizini ve Özet küçük harf Romen rakamları (i, ii, iii, iv, v, ...) ile, Giriş bölümü ile başlayan ana metin ise "1, 2, 3, 4, 5, ..." şeklinde numaralandırılmalıdır. Dış kapak ve iç kapağa sayfa numarası verilmez.

### 2.8. Bölüm ve Alt Bölümleri

Tezlerde ana bölüm başlıkları "1., 2., 3., …" şeklinde numaralandırılmalıdır. Alt bölüm başlıkları ise "1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2.1., …" şeklinde verilmelidir ve son noktadan sonra bir harf boşluk bırakılmalıdır.

Birinci derece bölüm (ana bölüm) başlıklarının tamamı, ikinci derece bölüm başlıklarında ise her sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük üçüncü ve dördüncü derece bölüm başlıklarında ise başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. Birinci dereceden bölüm başlıkları dışındaki bölüm başlıklarında "ve, veya, ile, ya da" gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Birinci dereceden bölüm başlıkları 14 punto ve koyu (kalın) ile yazılmalıdır. İkinci, üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar ise 12 punto, koyu (kalın) yazılmalıdır.

Ana bölüm başlıkları hariç diğer tüm bölüm başlıkları hizalama problemleri yaşanmaması için sayfa soluna hizalı olarak yazılmalı ve numaralandırılmalıdır.

Birinci dereceden bölüm başlıkları (Teşekkür, İçindekiler, Simgeler Dizini, Kısaltmalar Dizini, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Özet, Giriş, Kaynak Özetleri, ana bölüm başlıkları ile Kaynaklar, Ekler, Öz Geçmiş başlıkları) sayfa başında yer almalı ve yeni sayfadan başlamalıdır. Başlıklar satır ortasına hizalı yazılmalıdır. Kaynak Özetleri bölümünü takip eden ana bölüm başlıkları Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç olmalıdır. Tez içeriğiyle uyumlu olacak şekilde "Bulgular" ve "Tartışma" bölümleri, "Bulgular ve Tartışma" başlığı altında toplanabilir.

## 2.9. Alıntılar

Tez içerisinde bir başka kaynaktan birden fazla cümle içeren, aynen bir aktarım yapılmak isteniyorsa, ana metinden ayrı yeni bir paragraf açılmalı, alıntının tümü ayıraç ("....") içinde ve *italik* olarak yazılmalıdır. Alıntılarda satırlar arasında 1 satır aralık kullanılmalıdır.

## 2.10. Dipnotlar

Tezin herhangi bir sayfasında, metin içerisine yazıldığında konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikte çok kısa ve öz açıklamalar, birkaç satırı aşmamak koşulu ile aynı sayfanın altına dipnot olarak verilebilir.

Dipnotlar kullanılan kelime işlemci paket programının (Microsoft Office Word, Apple Pages, OpenOffice, LibreOffice, LaTeX gibi) dipnot oluşturma özelliğiyle eklenebilir. Dipnotlar metin bloğu dışına taşmamalıdır.

Dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır. Gerektiğinde daha küçük karakter kullanılabilir. Birden fazla dipnot varsa metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

## 2.11. Tez İçinde Kaynak Gösterme

Kaynakların metin içerisinde uygun şekilde, dengeli ve doğru olarak kullanılması gerekir. Bir kaynağın tam metni okunarak kullanılması gereklidir. Aslı görülmeden diğer bir kaynak aracılığı ile bilgi edinilen kaynaklar gösterilemez. Mümkün olduğunca son yıllarda yapılan kaynakların kullanılmasına özen gösterilmelidir. Tezde alıntı yapılan tüm eserler, "Kaynaklar" kısmında mutlaka yer almalıdır. Tez metninde yer verilen atıflar ile kaynaklar kısmında yer verilen eserler birebir örtüşmelidir. Metin içi kaynak gösterme/atıf ve kaynaklar bölümü gösterimlerinde American Psychological Association (APA-7)

yazım kılavuzu temel alınmalıdır. Kaynak gösterme ve kaynakça hazırlanmasında EndNote, Mendeley, Zotero ya da Reference Manager gibi standart yazılım paketlerinin kullanılması önerilir. EndNote, Mendeley ya da Zotero yazılım paketleri, üniversitemiz kütüphanesi internet sayfasından ulaşılıp, indirilebilir.

APA yazım kılavuzu hakkında bilgi ve kaynak gösterimi için aşağıdaki kaynaklardan yararlanılabilir:

• American Psychological Association (2020). Publication Manual of the APA, Seventh Edition (2020). Erişim adresi: https://apastyle.apa.org

Tez metni içinde kaynak kullanımına ilişkin aşağıda verilen örneklere göre kaynaklar kullanılmalıdır.

**Tek yazarlı kaynaklar:**

Tek yazarlı kaynaklar verilirken metin içinde geçtiği her yerde yazarın soyadı ve parantez içinde yıl ile belirtilmelidir.

| ***Cümle başında kaynak kullanıma örnek*** | ***Cümle sonunda kaynak kullanıma örnek*** |
|---|---|
| Vinale (2008) tarımda biyolojik mücadelenin önem kazandığını vurgulamıştır. | Bir çalışmada tarımda biyolojik mücadelenin yaygın olarak kullanıldığı bildirilmiştir (Vinale, 2008). |

**İki yazarlı kaynaklar:**

İki yazarlı kaynaklar verilirken metin içinde her geçtiği yerde iki yazarın da soyadı ve parantez içinde yıl ile belirtilmeli; yazarların soyadları "ve" bağlacı ile bağlanmalıdır.

| ***Cümle başında kaynak kullanıma örnek*** | ***Cümle sonunda kaynak kullanıma örnek*** |
|---|---|
| Vinale ve Druzhinina (2008) tarımda biyolojik mücadelenin önem kazandığını vurgulamıştır. | Bir çalışmada tarımda biyolojik mücadelenin yaygın olarak kullanıldığı bildirilmiştir (Vinale ve Druzhinina, 2008). |

**Üç veya daha fazla yazarlı kaynaklar:**

Üç veya daha fazla yazarlı çalışmalara atıf yapılırken ilk yazarın soyadının yanına "ve diğerleri" ifadesi yazılıp yıl ile birlikte verilmelidir.

| ***Cümle başında kaynak kullanıma örnek*** | ***Cümle sonunda kaynak kullanıma örnek*** |
|---|---|
| Vinale vd. (2008) tarımda biyolojik mücadelenin önem kazandığını vurgulamıştır. | Tarımda biyolojik mücadelenin yaygın olarak kullanıldığı bildirilmiştir (Vinale vd., 2008). |

**Aynı yerde birden fazla kaynağın kullanılması:**

Aynı yerde birden fazla kaynağın kullanılması durumunda, yazarların soyadlarına göre alfabetik sırayla ve aralarına noktalı virgül (;) konularak belirtilmelidir.

| ***Cümle başında kaynak kullanıma örnek*** | ***Cümle sonunda kaynak kullanıma örnek*** |
|---|---|
| Vinale vd. (2008); Druzhinina (2011) ile Kubicek ve Samuel (2012) tarımda biyolojik mücadelenin önem kazandığını vurgulamıştır. | Tarımda biyolojik mücadelenin yaygın olarak kullanıldığı bildirilmiştir (Vinale vd., 2008; Druzhinina, 2011; Kubicek ve Samuel, 2012). |

**Aynı yazarın aynı yıl birden fazla çalışması:**

Bir yazarın aynı yıl birden fazla çalışması var ise yılın sonuna küçük harflerle sıralanır. Sıralamada yazarın çalışmasının alfabetik sıralamasına göre harfler verilir.

| ***Cümle başında kaynak kullanıma örnek*** | ***Cümle sonunda kaynak kullanıma örnek*** |
|---|---|
| Vinale (2008a, 2008b) tarımda biyolojik mücadelenin önem kazandığını vurgulamıştır. | Tarımda biyolojik mücadelenin yaygın olarak kullanıldığı bildirilmiştir (Vinale, 2008a, 2008b). |

**Aynı yazar tarafından farklı yıllarda yapılmış çalışmalar:**

Bir yazarın değişik yıllardaki yayınları aynı anda kaynak olarak gösteriliyorsa, yayın tarihleri eskiden yeniye doğru sıralanmalı ve aralarına virgül (,) konularak ayrılmalıdır.

| ***Cümle başında kaynak kullanıma örnek*** | ***Cümle sonunda kaynak kullanıma örnek*** |
|---|---|
| Vinale (2006, 2008) tarımda biyolojik mücadelenin önem kazandığını vurgulamıştır. | Tarımda biyolojik mücadelenin yaygın olarak kullanıldığı bildirilmiştir (Vinale, 2006, 2008). |

**Aynı soyadlı farklı yazarların eserleri**

Kaynakçada iki veya daha fazla aynı soyada sahip yazar varsa, yıllar farklı olsa bile, metinde ilk sırada geçen yazarın adının ilk harfi kullanılarak atıfta bulunulur.

| ***Cümle başında kaynak kullanıma örnek*** | ***Cümle sonunda kaynak kullanıma örnek*** |
|---|---|
| F. Vinale (2008) tarımda biyolojik mücadelenin önem kazandığını vurgulamıştır. | Tarımda biyolojik mücadelenin yaygın olarak kullanıldığı bildirilmiştir (F. Vinale, 2008). |

**Aynı bilgiyle ilgili aynı yıl aynı soyadlı yazarların eserleri**

Yazar adlarının ilk harfi soyadın başına yazılır ve alfabetik sıraya konulur.

| *Cümle başında kaynak kullanıma örnek* | *Cümle sonunda kaynak kullanıma örnek* |
|---|---|
| F. Vinale (2008) ve G. Vinale (2008) tarımda biyolojik mücadelenin önem kazandığını vurgulamıştır. | Tarımda biyolojik mücadelenin yaygın olarak kullanıldığı bildirilmiştir (F. Vinale, 2008; G. Vinale, 2008). |

**Elektronik Dergi veya İnternet Sayfaları**

İnternet sayfaları kaynak olarak çok fazla kullanılmamalıdır. Gerekli olduğu durumlarda uluslararası ve ulusal bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları (WHO, FDA, TÜBİTAK gibi "gov", "edu", "org" uzantısı bulunan siteler) kullanılmalıdır. Güvenilirliği kanıtlanmamış, ticari veya özel kişi ve kuruluşların siteleri ile magazin siteleri gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Kullanılan internet sayfaları bilimsel kişilerin yayınlarından, bilimsel bir kurul tarafından denetlenen organizasyonlardan, devlet, üniversite ve kamu kuruluşlarının yayın organlarından yararlanılan bilgiler içermelidir.

**Örnek***:*

Sağlık Bakanlığının (2019) internet sayfası verilerine göre kanser ölüme neden olan hastalıklar içinde ikinci sıradadır.

Kaynakların metin içindeki ilk ve sonraki kullanımı aşağıda gösterilmiştir:

| **Metin içi ilk kullanımda** | **Metin içi sonraki kullanımlarda** |
|---|---|
| (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2019) | (TÜİK, 2019) |
| (World Health Organization [WHO], 2019) | (WHO, 2019) |

**Özgün bilgisayar programları:**

Tez içinde özgün bir bilgisayar programına atıfta bulunulmuş ise parantez içinde yazılımın adı ve sürüm tarihi yazılarak belirtilmelidir.

**Örnek*:***

Araştırma verileri SPSS 24 (PASW Inc., Chicago. IL. USA) paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

**Dolaylı kaynaklar (kaynağa bir başka yayın içinden atıf yapma):**

Dolaylı kaynak olarak adlandırılan eldeki bir yayında belirtilen, ancak ulaşılamayan başka bir kaynağın aktarılmasından özellikle kaçınılmalı; ancak mutlaka verilmesi gerekiyorsa kaynak sayısı en fazla üç ile sınırlandırılmalıdır. Dolaylı kaynaklar metin içinde aşağıdaki örneklere uygun olarak belirtilmelidir.

**Örnek:**

Kaynak dengelemesinde etkili bir ölçü günlük işçi sayıları kareleri toplamıdır (Burgess, 1962; Gülerman'dan, 1970).

Burgess'e (1962)'ın belirttiğine göre günlük işçi sayılarının kareleri toplamı kaynak dengelemesinde etkili bir ölçü olmuştur (Gülerman, 1970).

**Sözlü ve yazılı görüşmeye değinme:**

Görüşme yapılan kişinin ilk adının baş harfi de yazılmalı ve aşağıdaki örneklerden birisine uygun olmalıdır. Gerekiyorsa, görüşülen kişi ya da kişiler hakkında dipnot olarak aydınlatıcı bilgiler verilebilir.

**Örnek:**

(Y. Büyükerşen, 1985, sözlü görüşme)

(O. Ünsaç, 1970, yazılı görüşme)

İ. Tekeli'ye göre (1980, sözlü görüşme)

## 2.12. Simgeler Dizini ve Kısaltmalar Dizini

Kısaltma; bir kelimenin, terimin veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir.

Tezde standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalara ancak çok gerektiğinde başvurulmalıdır. Metin içinde çok geçen, birden fazla sözcükten oluşan terimler için varsa bilinen kısaltmaları metinde ilk geçtiği yerde terimden sonra parantez içinde baş harfleri kullanılarak kısaltılmalı, metnin devamında terimin kısaltması kullanılmalıdır.

Simgeler ve kısaltmalar, tez ön sayfalarında alfabetik sıralı bir dizin halinde gösterilmelidir. Tez yazımında simge ve kısaltmaların nasıl kullanılması gerektiği konusunda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ve Türkçe imla kuralları esas alınmalıdır.

Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır; m (metre), mm (milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), $m^2$ (metrekare), $cm^2$ (santimetrekare) vb.

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır; cm'yi, kg'dan, mm'den, kr'un. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDDK'dan, TCMB'de, TL'nin vb. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: TÜİK'den, FAO'ya vb.

Yabancı dildeki kısaltmaların o dildeki açılımları da verildikten sonra Türkçe karşılığı parantez içinde yazılmalıdır. Örneğin;

**SEM :** Structural Equation Models (Yapısal Eşitlik Modelleri)

### 2.13. Birimler

Niceliklerin anlatılmasında zorunlu olmadıkça pratik birimlerden kaçınılmalı, bilim dallarının ortak terminoloji oluşturmasına yardımcı olmak üzere, uluslararası birim sistemine (SI) ait temel ve türetilmiş birimler, standart simgeler ve örnekleri kullanılmalı ve italik olarak yazılmalıdır.

Standart kısaltmalar ile ilgili olarak 21 Ocak 1989 tarihinde 20056 no'lu Resmi Gazete'de yayınlanarak kabul edilen 3516 sayılı "Ölçüler ve Ayar Kanunu" ve 21.06.2002 tarihinde 24792 no'lu Resmi Gazete'de yayınlanarak 01.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren "Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik" ile Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'nun son baskısından ve internet sayfasından yararlanılabilir.

Birimi anlatan sözcüğün Türkçe veya Türkçeleşmiş bir karşılığı var ise, açık yazımda bu karşılık kullanılmalı, ancak birim simgelerinin yazımında uluslararası standartlara kesinlikle uyulmalı, keyfi kısaltmalar yapılmamalıdır. Örneğin, açık yazımda saniye, santimetre, litre olarak yazılan birimlerin kısaltmaları için s, cm, l yazılmalı; sn, sm, lt gibi keyfi kısaltmalar yapılmamalıdır.

Birimi anlatan sözcük veya kısaltmadan sonra nokta konulmamalıdır (Örneğin, cm. değil cm olarak yazılmalıdır). Niceliği anlatan sayı veya birimi arasında bir karakter boşluk bırakılmalıdır (Örneğin 1cm değil 1 cm şeklinde yazılmalıdır).

### 2.14. Şekil, Resim ve Çizelgeler

Çizelgeler dışındaki her türlü grafik, çizim, diyagram, şema şekil olarak; yalnızca fotoğraflar resim olarak adlandırılır. Şekil, resim ve çizelgeler metinde ilk değinildiği sayfada veya takip eden sayfada sayfa düzenini bozmadan yer almalı; boyutları hiçbir zaman metin bloğu çerçevesinin dışına taşmamalıdır. Metin bloğundan daha dar şekil,

resim ve çizelgeler metin bloğunu ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir. Birbirleri ile ilgili olan birkaç şekil, resim ve çizelge aynı sayfada verilebilir. Birbiriyle ilgili birden fazla şekil veya resmin aynı sayfada bulunması durumunda her birine sırasıyla (a), (b), (c), ... harfleri konulmalı, hepsine birden tek bir şekil veya resim numarası verilmeli ve yapılan harflendirmelerin açıklamalarına şekil veya resmin başlığında yer verilmelidir.

Tezde yer alan bütün şekil, resim ve çizelge başlıkları aynı yazı tipi ve büyüklükte olmalıdır. Başlık kısa ve öz olmalı, şekil/resim/çizelgenin içeriğini yansıtmalıdır. Başlıklarda gereksiz ayrıntıdan kaçınılmalıdır. Bir sayfadan daha fazla yer tutan şekil/resim/çizelgelerde her sayfaya şekil/resim/çizelge numarası ve açıklaması konulmalı ve parantez içinde (devam) ibaresi yerleştirilmelidir. Şekil/resim/çizelgelerin, kenar boşlukları ile sınırlandırılan alana sığmamaları durumunda saatin ters yönünde 90° döndürülmeli, sadece söz konusu çizelge veya şekle ayrılmış olan sayfaya yerleştirilmelidir.

Metnin son satırı ile çizelge başlığının arasında 1 satır aralık bırakılmalı, çizelge başlığı, aralık bırakmadan çizelgenin üstüne yazılmalı ve çizelgeye ait dipnot varsa aralık bırakmadan çizelgenin altına yazılmalı, metine geçerken 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Metnin son satırı ile şekil/resim arasında 1 satır aralık bırakılmalı, şekil/resim başlığı, aralık bırakmadan şekil/resmin altına yazılmalı ve şekil/resme ait dipnot varsa aralık bırakmadan şekil/ resim başlığının altına yazılmalı, metine geçerken 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Açıklamalar başlıkta değil dipnotta belirtilmelidir. Standart dışındaki kısaltmalar dipnotta açıklanmalıdır. Açıklamalar için 1,2,3.. indisleri kullanılmalıdır.

Ortalamanın standart sapması veya standart hatası gibi istatistiksel değişkenler belirtilmelidir.

Her çizelgeye, şekil veya resme metin içinde atıfta bulunduğundan emin olunmalıdır.

Basılmış veya basılmamış başka bir kaynaktan alınan veriler kullanılıyorsa, izin alınmalı ve teşekkür bölümünde belirtilmelidir.

Okunabilmesi şartı ile çizelgeler metinde kullanılan yazı boyutundan (12 punto) daha küçük karakterde hazırlanabilir ve gerektiğinde yazı boyutu ve satır aralığı azaltılabilir.

Tez çalışması kapsamında bireylerin kimliğini deşifre edecek fotoğraflar

kullanılmamalıdır. Kullanılacak fotoğraflar bireylerin yazılı izinleri alındıktan sonra kimliği belli olmayacak şekilde bantlanarak tez içinde sunulmalıdır. Alınan izinler eklerde de yer almalıdır.

Başka kaynaklardan doğrudan alınarak veya kavramsal olarak başka yazarlardan yararlanılarak hazırlanan şekil, resim ve çizelgelerin kaynakları, şekil/resim/çizelge başlığının sonuna, metin içerisinde olması gerektiği gibi belirtilen kaynak yazım kuralına göre yazılmalıdır.

### 2.15. Formül ve Denklemler

Formül ve denklemler, sayfa solundan 1 cm. içeriden başlanılarak yazılır. Formül/denklem yazımında ilk satır girintisi bırakılmamalıdır. Denklemlerle metin arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Ard arda gelen denklemler arasında da 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Eğer denklem veya formül bir cümlenin devamı niteliğindeyse ve denklem yazımından sonra cümle devam ediyorsa denklemden önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmaz. Formül ve denklemlerden metin içinde bahsedilmesi durumunda ilgili formül/denklemin numarası mutlaka verilmelidir.

Formül ve denklemlerin numaralanması, ana bölüm numarası ve bölüm içinde yer alma sırasını belirtecek şekilde yapılmalıdır. Formül/denklem numarası sayfa sağına yaslı olarak parantez içerisinde gösterilmelidir.

Örnek:

$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$$

Formül yazımı için Microsoft Denklem Düzenleyici, MathType, LaTeX gibi yazılımlar kullanılabilir. Formül ve denklemler, resim veya ekran görüntüsü olarak eklenemez.

# 3. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ

## 3.1. Tezin İçeriği

Tezin ana bölümleri aşağıdaki gibidir:

TEŞEKKÜR

BİLİMSEL ETİK BEYANI

İÇİNDEKİLER

SİMGELER DİZİNİ (varsa)

KISALTMALAR DİZİNİ (varsa)

ŞEKİLLER DİZİNİ (varsa)

ÇİZELGELER DİZİNİ (varsa)

ÖZET

1. GİRİŞ
2. KAYNAK ÖZETLERİ
3. MATERYAL VE YÖNTEM
4. BULGULAR
5. TARTIŞMA
6. SONUÇ

KAYNAKLAR

EKLER

ÖZ GEÇMİŞ

### 3.2. Tez Kapağı ve İç Kapak

Dış kapak, 200-300 g beyaz krome karton olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Kapağın üst kenarından ortalanarak beş satır halinde, 1 satır aralıkla, 12 punto Times New Roman kullanılarak, büyük harflerle, "T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ VE BÖLÜMÜN ADI" yazılmalıdır. Takip eden satırda Tez Yılı-Program Kodu-Tez Numarası yer almalıdır.

**Örnek:** Türkçe yazılan lisans tezlerinde

**T.C.**
**AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ**
**ZİRAAT FAKÜLTESİ**
**BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ**
**2025-DT-BK-078**

12 punto yazı büyüklüğüyle 3 satır boşluk bırakıldıktan sonra, tezin adı, 16 punto, ortalanarak, büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Tez adının bir satıra sığmaması durumunda 1,5 satır aralıkla yazılmalıdır. Tezin adında herhangi bir canlının cins ya da tür ismi geçiyorsa canlının cins adı büyük harf ile başlarken, tür adı küçük harf olacak şekilde bilimsel kurallara uygun olarak (Latince isimler italik olacak şekilde) yazılmalıdır.

**Örnek Başlık:**

**BAĞDA KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (*Botrytis cinerea* Pers.)'NA KARŞI *Trichoderma harzianum* İLE BİYOLOJİK MÜCADELE**

Dış kapakta, adayın adı ilk harf büyük, soyadı tümü büyük harf olacak şekilde, tezin Lisans tezi olduğu, danışman unvanı adı ilk harf büyük, soyadı tümü büyük harf olacak şekilde ve şehir bilgisi ve yılı yer almalıdır (12 punto Times New Roman, satır aralığı 2.0 olmalı).

Dış kapağın sırt kısmında adayın adı, programın adı ve yılı yer almalıdır (12 punto Times New Roman).

İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümü ile dış kapağın aynı olmalıdır. İç kapak, tez yazımında kullanılan normal kâğıt üzerine yazılmalıdır.

Tez çalışması bir kuruluşça desteklenmiş ise, iç kapakta bu durum proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.

### 3.3. Ön sayfalar

#### 3.3.1. Teşekkür

Teşekkür bölümü, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalı ve bir sayfayı aşmamalıdır. Teşekkür sayfasında, tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişiler ile, doğrudan ilgili olmadığı halde, olağan görevi dışında katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Eğer tez çalışmaları herhangi bir kurum (örneğin TÜBİTAK, DPT, TAGEM, BAP gibi) tarafından açıkça desteklendiyse, destek veren kurumu teşekkür sayfasında belirtmek zorunludur.

#### 3.3.2. İçindekiler Dizini

İçindekiler dizini Ek 6'daki örneğe uygun olmalıdır.

Ön kapak dışındaki tüm sayfalar, tez metninde bulunan Teşekkür, İçindekiler, Simgeler Dizini, Kısaltmalar Dizini, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Özet, Giriş, Kaynak Özetleri, Diğer ana bölüm başlıkları, Kaynaklar, Ekler, Öz Geçmiş ve alt bölüm başlıkları "İÇİNDEKİLER" dizininde eksiksiz olarak gösterilmelidir.

"İÇİNDEKİLER" dizininde her bir başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılmalıdır. "İÇİNDEKİLER" dizini başlığı, metin bloğu üst sınırında ortalanarak ve koyu yazılmalıdır. Başlıktan sonra 2 satır aralık bırakılmalıdır. İçindekiler dizininde yer alan ana başlık ve alt başlıkların sayfa numaraları sağa dayalı olarak verilmelidir. Tezden ayrı olarak sunulması gerekli ekler var ise bunlar da dizinin sonunda gösterilmelidir.

#### 3.3.3. Şekiller/ Çizelgeler Dizini

Şekiller/ Resimler/ Çizelgeler Dizin(ler)i her biri ayrı sayfada olmak üzere düzenlenmelidir. Başlık, metin bloğu üst sınırından ortalanarak yazılmalı, metin 2 satır aralık verildikten sonra başlamalıdır. Şekiller / Çizelgeler Dizinleri sırasıyla Ek 8.1, Ek 8.2'deki formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Şekiller/ Çizelgeler Dizini metin bölümlerinin kendi içinde geçiş sırasına göre "**Şekil 1.1**…, **Şekil 2.1** ….., **Çizelge 1.1.** …, **Çizelge 2.1.** ……., vb" şeklinde numaralandırılmalıdır. Gerekli ise her birine ait alt gruplar oluşturulmalıdır (Örnek: **Şekil 1a.**, **Şekil 1.1b.**).

# 4. ÖZET SAYFASI

Özet metni tez ana metni ile aynı yazı karakteri ve punto kullanılarak yazılmalıdır. Özet içinde, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), açık ve net olarak belirtilmelidir. Özet 250 sözcükten az olmamak kaydıyla 2 (iki) sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Özette kaynak, şekil, çizelge ve formül verilmez.

## 4.1. Özet

ÖZET başlığı, baş harfleri büyük harf, koyu ve 14 punto ile, metin bloğu üst sınırından ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra 2 satır boşluk bırakılmalıdır. Özet sayfasında önce tez başlığı yazılmalı (tüm harfler büyük, 12 punto ve sayfada ortalanarak) ve bir satır aralık bırakıldıktan sonra, özet metni paragraf başı yapılmaksızın bir satır aralık bırakılarak yazılmalıdır.

Özet metninin sonunda 1,5 satır aralığından sonra, koyu punto ile "Anahtar kelimeler:" başlığı açılmalı ve aynı satırda tezle ilgili en az 3 anahtar kelime aralarına virgül koyarak sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Türkçe anahtar kelimeler TÜBA tarafından hazırlanan Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü veya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan Bilişim Terimleri Sözlüğü gibi çalışılan alana özgü bir standart haline gelen bir teknik terimler sözlüğüne uygun olarak verilmelidir. Örnek özet Ek 9'da verilmiştir.

# 5. TEZ METNİ

## 5.1. Giriş

Bu bölümde, tez konusunu açıklayıcı bilgiler yer almalıdır. Araştırılan problemin niteliği ve kapsamı açık bir şekilde sunulmalı, konunun güncel durumu ile ilgili yayınlara atıf yapılarak çalışmanın önemi kısa bir şekilde vurgulanmalı, tez çalışmasının bilime sağlayacağı katkı ve/veya yöntem açısından hedeflediği yenilikler ifade edilmelidir. Giriş bölümü materyal ve yöntem, bulgular ya da tartışmaya ait bilgileri içermemelidir. Bu bölümün son paragrafında tezin amacı ve çalışmanın hipotezi/araştırma soruları net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bu bölüm alt başlıklar ile genişletilebilir.

## 5.2. Kaynak Özetleri

Bu bölümde, yapılan araştırmaya ışık tutabilecek ve incelenen konunun anlaşılmasını kolaylaştıracak bilgiler kısa ve öz bir şekilde verilmeli ve daha önce yapılmış olan araştırmalar tanıtılmalıdır. Konuyu değişik yöntem ve materyallerle inceleyen araştırmalar hakkında da bilgi verilmelidir. Ayrıca, araştırma sonuçlarını karşılaştırabilmek amacıyla konu ile ilgili önceden yapılmış olan çalışmaların sonuçları hakkında kısa bilgiler verilmelidir. Bu bölümdeki bilgiler genellikle tarihsel bir sıra içerisinde verilmeli ve okuyucu, o güne kadar yapılmış olan çalışmaların gelişimini, açıklığa kavuşan konuları ve ortaya çıkan yeni problemleri tanıma imkânı bulmalıdır. Genel bilgilerin, tez metninin yarısından fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Bu bölüm alt başlıklar ile genişletilebilir.

## 5.3. Materyal ve Yöntem

Tez çalışmasında kullanılan materyal varsa “Materyal” ve “Yöntem” ayrı alt bölüm başlıkları olarak verilmelidir. Materyal bölümde kullanılan materyal açıklanmalıdır. Araştırmanın türü (tanımlayıcı, deneysel, prospektif vb.), kullanılan bireyler, evren (popülasyon) ve örneklem büyüklüğü, örneklemin nasıl ve hangi yöntemle seçildiği belirtilmelidir. Verilerin toplanma tarihi, veri toplama araçları (deney araçları, anketler, geçerlik ve güvenirliği yapılmış ölçekler vb.) ve veri toplama araçlarının kim tarafından hazırlandığı gerekli durumlarda kaynak gösterilerek yazılmalıdır. Kullanılan formlar (anket, ölçek, vb.) ek olarak sunulmalıdır. Kullanılan ticari ürünler, kimyasallar ve

cihazlara ait bilgiler (marka, model, üretici firma, şehir, ülke vb.) bu bölümde verilmelidir.

Eğer tez deneysel bir çalışma içermiyorsa ve tezde kullanılan bir materyal yoksa bu bölüm adı "Yöntem" veya "Teori" olarak belirlenebilir. Bu durumda alt bölüm başlığı kullanılmaz.

Yöntem bölümünde uygulanan veya kullanılan yöntem kaynak gösterilerek açıklanmalıdır. Kullanılan yöntemin seçilme nedenleri, üstün ya da zayıf yönleri belirtilmelidir. Yöntemin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacı ile, özellikle deneysel veya randomize kontrollü çalışmalar için yöntem şeması kullanılabilir. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri, verilerin değerlendirilmesinin nasıl yapıldığı, verilerin araştırmaya kabul edilme veya araştırmadan çıkarılma kriterleri/nedenleri, eksik veriler için ne yapıldığı, uygulanan istatistiksel testler bu bölümde açıklanmalıdır.

Çalışmanın yapılması için alınan izinler ve etik kurul onayı bu bölümde belirtilmeli ve ilgili belgeler "EKLER" bölümünde **Ek 1**, **Ek 2**, **Ek 3**, … şeklinde sunulmalıdır.

### 5.4. Bulgular

Eğer tez çalışması teorik/kuramsal bir çalışma değilse ve deneysel çalışmalar içeriyorsa, bu bölümde bulgular olduğu gibi sunulmalı, tartışma ve yorum yapılmamalıdır. Bulgulara ait çizelgeler, şekiller (grafik, çizim, çizelge, diyagram, şema) ve resimler bu bölümde yer alır. Alt başlıklar ile genişletilebilir.

Eğer tez çalışması deneysel bir çalışma içermiyorsa ve teorem-ispat yaklaşımı ile yazıldıysa, "Yöntem" veya "Teori" bölümünde ispatlanan sonuç teoremleri örnekleriyle birlikte bu bölümde verilebilir. Bu durumda tez akışına uygun olması kaydıyla bu bölüm "Bulgular ve Tartışma" başlığı altında toplanabilir.

### 5.5. Tartışma

Bu bölümde tezin materyal-yöntemi (yöntem veya teori) ve bulguları; giriş, genel bilgiler ve yöntem bölümlerinde verilen çerçeve kapsamında tartışılmalıdır. Bulgular veya ispatlanan teoremler yerli ve yabancı literatür ile karşılaştırılmalı, benzerlikler ya da farklılıklar belirtilmeli, farklılıklar varsa nedenleri açıklanmalı, elde edilen bulguların ne anlama geldiği yorumlanmalıdır. Tartışmada araştırmacının düşüncelerine yer verilmeli, ancak gerçekle uyumlu olmayan yorumlardan uzak durulmalıdır. Bu bölümde gereksiz alt başlıklar oluşturulmamalı, bulgu tekrarı yapılmamalıdır. Burada tezin hipotezlerinin

doğrulanıp doğrulanmadığı, araştırmanın bilime sağladığı katkılar ve araştırmanın sınırlılıkları belirtilmelidir.

Gerekli görülmesi halinde "Tartışma" bölümü "Bulgular ve Tartışma" başlığı altında "Bulgular" bölümüyle birlikte verilebilir.

### 5.6. Sonuç

Bu bölümde, tezin giriş bölümünde belirtilen amacına ne ölçüde ulaşıldığı genel ve açık ifadelerle belirtilmeli ancak istatistiksel ifadeler kullanılmamalıdır. Araştırmacının tez çalışmasından elde ettiği spesifik bulgulara göre iletmek istediği öneriler bu bölümde yer almalıdır. Öneriler araştırma bulgularına ve sonuçlarına dayandırılmalıdır. Ancak araştırma bulgularında yer almayan durumlar için önerilerde bulunulmamalıdır. Sonuç ve öneriler maddeler halinde yazılabilir.

# 6. KAYNAKLAR

Kaynaklar tez, seminer veya dönem projesinde kullanılan kaynakların listesidir. Kaynak göstermenin ana amaçlarından biri de okuyucunun söz konusu kaynaklara erişimini sağlamak olduğundan kaynakçanın tam ve doğru bilgi içermesi önemlidir. Kullanılan kaynakların bu bölümde gösterimlerinde American Psychological Association (APA-7) yazım kılavuzu temel alınmalıdır. Kaynaklar bölümünde, APA-7 formatına uyum istense de '&' işareti TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından bir noktalama işareti olarak gösterilmediği için Türkçe yazılan tezlerde & yerine 've' kullanılması gerekmektedir. Kaynaklar bölümünde listelenen referansların türlerine göre yazım stilleri Ek 13 de verilen örneklere uygun olarak yazılmalıdır.

Üç veya daha fazla yazarlı eserler için metin içi kaynak gösterirken ilk yazar bilgisinden itibaren kısaltma yapılmalı ve takiben Türkçe yazılan tezler için ''ve diğerleri'' anlamına gelen vd. kısaltması kullanılmalıdır. İngilizce yazılan tezlerde ise ''ve diğerleri'' ifadesinin Latince kısaltması olan ''et al.'' eklenmelidir.

Kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. DOI (Digital Object Identifier) numarası bulunan bütün kaynaklarda doi verilmelidir.

Kaynaklar bölümünde listelenen tüm kaynaklara metin içerisinde atıf yapılmalıdır, metinde bulunan tüm atıflar kaynaklar kısmında gösterilmelidir.

Kaynaklar dizini, büyük harflerle ve ortalı olarak "KAYNAKLAR" başlığı ile başlamalı, başlıktan sonra 2 satır aralık bırakılarak dizine geçilmelidir. Kaynaklar dizini tez ana metniyle aynı yazı karakteri ve punto kullanılarak yazılmalıdır. Microsoft Office Word programına göre kaynaklarda paragraf ayarı;

Genel: Hizalama (İki Yana Yasla), Anahat Düzeyi (Gövde Metni),

Girinti: Sağ-Sol (0 cm), Özel (asılı), Değer (1 cm),

Aralık: Önce (0 nk) ve Sonra (6 nk), Satır aralığı (1,5 satır) şeklinde yapılmalıdır.

# 7. EKLER

Tez metni içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı, okuma ve algılamada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar, örnek hesaplamalar, bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, anket formları, ek çizelgeler, tez çalışma izin yazıları ve etik komite onay yazısı fotokopisi, harita vb. bilgi ve belgeler bu bölümde verilmelidir. Bu bölümde yer alacak her bir ek için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre koyu (kalın) olarak **Ek 1**, **Ek 2**, **Ek 3**, .... şeklinde her biri ayrı sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. Ekler bölümünün sayfa numaraları, kaynaklar bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir. Ayrıca araştırma ile ilgili olarak boyutları, nitelikleri ve/veya kapsamları nedeni ile tez ile birlikte sunulamayacak materyal (basılı evrak, kaset, CD, USB bellek vb) tezden ayrı olarak ekler başlığı altında ve ayrı bir kapak veya uygun bir zarf içinde, içeriği ve sayfa düzeni tez kapağının tümüyle aynı olan bir sunum tarzı ile verilebilir. Ek kısmında kullanılan yazı tipi ve büyüklüklerinin tez metni yazı tipi ve büyüklüklerine uyma zorunluluğu yoktur.

# 8. BİLİMSEL ETİK BEYANI

Yazarın başlıca veya ortak yazar olduğu kendisine ait bilimsel yayınlarından üretilen tezleri için Bilimsel Etik Beyan sayfası, "Bu tez, aşağıda referans bilgileri bulunan ve başlıca veya ortak yazarı bulunduğum yayından/yayınlardan üretilmiştir." ifadesini içerecek şekilde yayınların referans bilgileri ile birlikte verilmelidir. Bu tarz tezler için örnek Bilimsel Etik Beyan sayfası Türkçe yazılan tezler için Ek 5.1 ve İngilizce yazılan tezler için Ek 5.3'de sunulduğu gibi olmalıdır.

Eğer tez yazarın kendi yayınına dayandırılmadıysa Bilimsel Etik Beyan Türkçe tezler için Ek 5.2 ve İngilizce tezler için Ek 5.4'de gösterildiği gibi olmalıdır.

Bilimsel Etik Beyan sayfası tek numaralı sayfada yer almalıdır.

# 9. ÖZ GEÇMİŞ

Öz geçmiş sayfası tezin en sonunda yer alan bölümdür ve Ek 14'deki verilen haliyle istenilen bilgileri içerecek formatta olmalıdır.

# 10. TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU

Tezin intihal tespit programı raporunda belirtilen benzerlik oranı %25'i geçmemelidir. Rapor sonuçlarının bu oranın üzerinde çıkması halinde, tezler, en fazla %25 benzerlik oranı sağlanana kadar tezin basımı gerçekleştirilmez. Ancak tez, yazarın başlıca veya ortak yazar olduğu kendisine ait bilimsel yayınlarından üretildiyse yazılı beyanı alınarak yayınla ilgili tez bölümleri benzerlik raporunda dikkate alınmaz.

Benzerlik raporu oluşturulurken, tüm tezlerde hemen hemen ortak bilgilerin bulunduğu Romen rakamları ile numaralandırılan sayfalar kapsam dışında tutulur ve tezin Giriş bölümünden itibaren inceleme yapılır. Kaynakça ve alıntılar kapsam dışında tutulur. Ayrıca metinsel ifadelerin ağırlıklı olduğu tezlerde ardışık beş veya daha az sayıda sözcüğün eşleştiği kaynaklar benzerlik raporuna dahil edilmez. Formül ve denklemlere dayandırılan teorik alt yapılı tezlerde ise %1 den küçük veya eşit benzerlik oranına sahip kaynaklar benzerlik raporundan çıkartılır.

Tez Çalışması Orijinallik Raporunda benzerlik oranının %25'in üzerinde olmaması, tek başına tezde intihal olmadığı anlamına gelmez. Benzerlik oranı bu oranların altında olsa bile, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uyulması gerekmektedir. Bu kanuna uyulmaması halinde bundan doğacak sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.

# 11. ÜRETKEN YAPAY ZEKA DİL MODELİ ARAÇLARININ KULLANIMI

ChatGPT, Dall-E, Copilot, Midjourney gibi yapay zeka dil modeli araçları yanlış bilgi ve hatalı referans ve atıf bilgileri ile doğruluğu teyit edilmeyen veriler üretme eğilimindedir. Bu nedenle referanslar ve alıntılar da dahil olmak üzere bu araçlardan üretilen içeriklerin doğruluğunu ve geçerliliğini teyit etmek tez yazarının sorumluluğundadır.

Bu tip araçlar, öğrenme, yazım denetimi ve düzeltme gibi amaçlarla kullanılabilir. Tezde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılan bir üretken yapay zeka aracı mevcutsa, kullanılan aracın tez çalışmasındaki katkısı açıkça belirtilmelidir. Ancak bu araçlar kullanılarak tezde uydurma veri kullanıldığı ve tahrifat yapıldığı tespit edilirse tezde intihal yapıldığı varsayılır ve tez kabul edilmez.

**T.C.**
**AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ**
**ZİRAAT FAKÜLTESİ**
**TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ**
**2025-DT-TB-078**

# AYDIN İLİNDE SATIŞ TEZGAHLARINDA TÜKETİME SUNULAN GIDALARDA BİYOFİLM OLUŞTURAN BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI

**Büşra ÇALIŞKAN**

**LİSANS TEZİ**

**DANIŞMAN**

**Prof. Dr. Mustafa SÜRMEN**

Bu tez TÜBİTAK/TAGEM tarafından …….. proje numarası ile desteklenmiştir.

**AYDIN - 2025**

EK 2. Lisans tezi için Bilimsel Etik Beyan sayfası örneği

# BİLİMSEL ETİK BEYANI

“……..……
……..……” başlıklı Lisans tezimdeki bütün bilgileri etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada, bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yaptığımı bildiririm. İfade ettiklerimin aksi ortaya çıktığında ise her türlü yasal sonucu kabul ettiğimi beyan ederim.

……..

Öğrencinin Adı SOYADI

… / … / …

# İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR .....v
BİLİMSEL ETİK BEYANI ..... vi
SİMGELER DİZİNİ ..... vii
KISALTMALAR DİZİNİ.....xi
ŞEKİLLER DİZİNİ .....xv
RESİMLER DİZİNİ ..... xvii
ÇİZELGELER DİZİNİ .....xix
ÖZET .....xxi
ABSTRACT ..... xxiii
1. GİRİŞ .....1
2. KAYNAK ÖZETLERİ .....3
3. MATERYAL VE YÖNTEM.....17
3.1. Materyal .....18
3.2. Yöntem .....25
4. BULGULAR.....41
5. TARTIŞMA .....49
6. SONUÇ.....55
KAYNAKLAR .....57
EKLER .....63
ÖZ GEÇMİŞ .....67

# SİMGELER DİZİNİ

| | |
|---|---|
| $A^{\circ}$ | $A$ kümesinin içi |
| $\acute{A}$ | $A$ kümesinin yığılma noktalarının oluşturduğu küme |
| $\bar{A}$ | $A$ kümesinin kapanışı |
| $A^{*}$ | $A$ kümesinin Kleene Kapanışı |
| $\mathbb{C}$ | Karmaşık sayılar kümesi |
| $\sum$ | Girdi metni alfabesi |
| $\sum^{*}$ | $\sum$ alfabesinin Kleene Kapanışı |
| $\mathfrak{E}$ | Euler sabiti |
| $\mathcal{F}$ | Fourier dönüşümü |
| $\mathbf{H}$ | Hessian matrisi |
| $\mathfrak{H}$ | Hilbert uzayı |
| $\mathcal{L}$ | Laplace dönüşümü |
| $\mathcal{L}^{-1}$ | Ters Laplace dönüşümü |
| $\mathbb{N}$ | Doğal sayılar kümesi |
| $\mathbb{Q}$ | Rasyonel sayılar kümesi |
| $\mathbb{R}$ | Reel sayılar kümesi |
| $\mathbf{x}$ | Konum vektörü |
| $\vec{v}$ | Hız vektörü |
| $\mathbb{Z}$ | Tamsayılar kümesi |
| ■ | İspat sonu |

# KISALTMALAR DİZİNİ

**AST** : Aspartat Amino Transferaz

**BPA** : Baird Parker Agar

**CAS** : Kimyasal Kurumlar Servisi

**DNA :** Deoksiribonükleik Asit

**EDTA :** Etilendiamintetraasitk Asit

**GSH** : Glutatyon

**LPO** : Lipit Peroksidasyonu

**MLP** : Multi-Layer Perceptron (Çok Katmanlı Algılayıcı)

**NO** : Nitrik Oksit

**NSAII :** Non Steroid Anti İnflamatuvar İlaç

**PGE2** : Prostaglandin E2

**ROT** : Reaktif Oksijen Türleri

**SHS** : Somatik Hücre Sayısı

**SVM** : Support Vector Machine (Destek Vektör Makinesi)

**TSST** : Toksik Şok Sendromu Toksini

**ZB** : Zetabayt

# ŞEKİLLER DİZİNİ

**Şekil 3.1.** Bir düğüm noktasına uygulanan harici kuvvetler .....8

**Şekil 3.2.** DistMesh algoritması ile elde edilen düğüm noktaları .....9

**Şekil 3.3.** ReLU aktivasyon fonksiyonu.....10

**Şekil 3.4.** Artık (Rezidü) Yapay Sinir Ağının Yapısı.....11

**Şekil 3.5.** $\mathbb{R}^2$′de farklı $\delta_k$ ve $\Delta_k$ değerleri ile elde edilen örgü örnekleri.....13

**Şekil 3.6.** MADS algoritmasının akış diyagramı .....15

**Şekil 4.1.** Örnek 4.1 için MC çözüm uzayı üzerinde ve OBC ile elde edilen gerçek ve ResNet çözümlerine ait grafikler. .....18

# ÇİZELGELER DİZİNİ

**Çizelge 4.1.** Deneysel çalışmalarda kullanılan keyfi parametreler .....18

**Çizelge 4.2.** Eğitim kümesindeki noktalarda (4.1) eşitliği ile tanımlı başlangıç değer problemi için mutlak hatalar.....19

**Çizelge 4.3.** Test kümesindeki noktalarda (4.1) eşitliği ile tanımlı başlangıç değer problemi için mutlak hatalar.....20

**Çizelge 4.4.** TLBO sürümleri için (4.1) eşitliği ile tanımlı başlangıç değer problemi çözünden elde edilen ortalama karesel hatalar .....20

**Çizelge 4.5.** (4.1) eşitliğinde verilen başlangıç değer problemi için zaman analizi .....21

# ÖZET

## AYDIN İLİNDE SATIŞ TEZGAHLARINDA TÜKETİME SUNULAN GIDALARDA BİYOFİLM OLUŞTURAN BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI

Bu araştırma Aydın ilinde açıkta satılan çeşitli gıdalardan ve satış tezgahlarından alınan örneklerde biyofilm oluşturan bakterileri araştırmak amacı ile yapılmıştır. Araştırma, 2018 yılı Ekim ayında Aydın ilinde açıkta satışı yapılan peynir, zeytin, tavuk, simit, tatlı, çiğ köfte, balık, midye, tost, et- tavuk döner satış tezgahları, gıda yüzeyleri ile gıdaya temas eden metal ve cam yüzeylerden alınan örnekler ile gerçekleştirilmiştir. İzole edilen bakteriler morfolojik, kültürel ve moleküler yöntemler ile tanılanmıştır. Bakterilerin biyofilm oluşumlarını belirlemek için kalitatif ve kantitatif analizler kullanılmıştır.

Araştırmada toplam 15 farklı cinsten 67 bakteri türü tanılanmıştır. Tanılanan bakteri türleri arasından; *Enterococcus faecalis* strain 2623, *Bacillus cereus* strain PJA1.5, *Citrobacter freundii* strain E2WCTM1, *Staphylococcus epidermidis* strain 3039, *Bacillus cereus* strain TBMAX51, *Enterococcus gallinarum* strain CCFM8325, *Enterococcus faecium* strain CAU1957, *Pantoea conspicua* strain B6, *Enterococcus faecium* strain 4525 bakterilerinin biyofilm oluşturma yeteneğine sahip oldukları saptanmıştır.

Bu çalışmada açıkta satılan çeşitli gıdaların ve satış tezgahlarının biyofilm oluşturan bakterilerin gelişimine olanak sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

**Anahtar kelimeler:** Biyofilm, Gıda, Gıda Tezgahları, Bakteri, Kalitatif ve Kantitatif Analiz

# GENEL BİLGİLER

Yayın türlerine göre yazım stilleri aşağıdaki verilen örneklerdeki gibi olmalıdır. Kılavuzda yer almayan yayın türleri için https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples adresinde yer alan yazım formatları dikkate alınır.

## KİTAPLAR İÇİN KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

- **Tam metin kitap**

Jackson, L. M. (2019). *The psychology of prejudice: From attitudes to social action* (2nd ed.). American Psychological Association.https://doi.org/10.1037/0000168-000

- **Editörlüğü yapılan kitap**

Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L. Ve Sue, D. W. (Eds.). (2019). *Microaggression theory: Influence and implications.* John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642

- **Editör tarafından düzenlenip yeniden yayınlanan kitap**

Watson, J. B. ve Rayner, R. (2013). *Conditioned emotional reactions: The case of Little Albert* (D. Webb, Ed.). CreateSpace Independent Publishing Platform. (Original work published 1920)

- **Başka bir yazarın önsözü ile yeniden yayınlanan kitap**

Kübler-Ross, E. (with Byock, I.). (2014). *On death & dying: What the dying have to teach doctors, nurses, clergy & their own families* (50th anniversary ed.). Scribner. (Original work published 1969)

- **Çok ciltli kaynaklar**

Harris, K. R., Graham, S. ve Urdan T. (Eds.). (2012). *APA educational psychology handbook* (Vols. 1–3). American Psychological Association.

- **Sınıf Ders Paketi Materyalleri**

Yazar adı biliniyorsa:

Elders, M. (2019). Neighborhood watch: Social media in the community. In M. Elders (Ed.), POL 241: Politics and activism in the 21st century (pp. 34–41). American University.

Yazar adı bilinmiyorsa:

Diagram of the tibia–basitarsis joint in Apis melifera. (2015). In B. Haave (Ed.), NEU 451: Movement and perception (pp. 44–45). St. Ambrose University.

## AKADEMİK DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER İÇİN KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

- **Tek yazarlı makaleler**

Pinus, A.G. (2021). Abstract Relations Between Functional Clones. *Algebra and Logic*, *60*(4), 279-283. https://doi.org/10.1007/s10469-021-09652-w

Stolk, C.C. (2017). An improved sweeping domain decomposition preconditioner for the Helmholtz equation. *Advances in Computational Mathematics, 43*, 45–76 https://doi.org/10.1007/s10444-016-9475-y

- **İki yazarlı makaleler**

Walk, M. ve Papp, G. (1991). Self-consistent electron state calculations on bond-centered impurities in silicon. *Acta Physica Hungarica, 70*, 333–339. https://doi.org/10.1007/BF03054146

- **Üç yazarlı makaleler**

Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2008). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. *Türk Kütüphaneciliği*, *23*, 22-51. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/

- **21 ve daha fazla yazarlı makale**

Wiskunde, B., Arslan, M., Fischer, P., Nowak, L., Van den Berg, O., Coetzee, L., Juárez, U., Riyaziyyat, E., Wang, C., Zhang, I., Li, P., Yang, R., Kumar, B., Xu, A., Martinez, R., McIntosh, V., Ibáñez, L. M., Mäkinen, G., Virtanen, E., . . . Kovács, A. (2019). Indie pop rocks mathematics: Twenty One Pilots, Nicolas Bourbaki, and the empty set. *Journal of Improbable Mathematics, 27*(1), 1935–1968. https://doi.org/10.0000/3mp7y-537

- **Erken görünümdeki makaleler**

Nematollahi, M., Ghaffari, A. ve Mirzaei, A. (2023). *Task offloading in Internet of Things based on the improved multi-objective aquila optimizer*. Signal, Image and Video Processing. https://doi.org/10.1007/s11760-023-02761-2

- **Gazetelerde yayınlanan makaleler**

Stobbe, M. (2020, January 8). Cancer death rate in U.S. sees largest one-year drop ever. *Chicago Tribune*.

## SÖZLÜ BİLDİRİLER İÇİN KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

- **Dergilerde yayınlanan konferans bildirileri**

Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R. ve Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 116*(47), 23499-23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116

- **Kitap olarak yayınlanan konferans bildirileri**

Kushilevitz, E. ve Malkin, T. (Eds.). (2016). *Lecture notes in computer science: Vol. 9562. Theory of cryptography*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49096-9

- **Kitap bölümü olarak yayınlanan konferans bildiriler**

Bedenel, A.-L., Jourdan, L. ve Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas ve P. Pardalos (Eds.), *Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization* (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21

## TEZLER İÇİN KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Holmquist, S. (2007). *An Examination Of The Effectiveness Of The Adomian Decomposition Method In Fluid Dynamic Applications.* [Doctoral dissertation, University of Central Florida]. EBSCO Open Dissertations.

Soni, D. (2023). *Nonlinear Dynamics of Thermoelastic Plates*. [Master's thesis, Purdue University]. ProQuest Dissertations & Theses Global. https://www.proquest.com/dissertations-theses/nonlinear-dynamics-thermoelastic-plates/docview/28384389 36/se- 2

Gör, İ. (2020). *Diferansiyel denklemlerin yapay sinir ağları ile nümerik çözümleri*. [Doktora tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGbIw4qzXDqgwi16cy_uOa2ofnFhM32vqYv_GEDMF-Tzq

İşman, G. (2018). *İki nokta sınır değer problemlerinin parçacık sürü optimizasyonu varyasyonları ile nümerik çözümleri*. [Yüksek lisans tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fS4sqEZr79C_n60Rk6MjFfB2Lj3jA6Flzz2oN1l_X

sLkMVOuavXY9meh-8FHpo_k

## KURUM RAPORLARI İÇİN KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

- **Sadece kurum adı belirtilmişse:**

National Cancer Institute. (2019). *Taking time: Support for people with cancer* (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient- education/takingtime.pdf

- **Yazar adları belirtilmişse:**

Stuster, J., Adolf, J., Byrne, V. ve Greene, M. (2018). *Human exploration of Mars: Preliminary lists of crew tasks* (Report No. NASA/CR-2018-220043). National Aeronautics and Space Administration. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20190001401.pdf

## SÖZLÜK İÇİN KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

- **Çevrimiçi sözlük terimi**

Merriam-Webster. (n.d.). Semantics. In *Merriam-Webster.com dictionary*. Retrieved January 4, 2020, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/semantics

- **Basılı sözlük terimi**

Merriam-Webster. (2003). Litmus test. In *Merriam-Webster's collegiate dictionary* (11th ed., p. 727)

- **Wikipedia terimi**

Integral. (2023, 17 Ekim). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Integral

## PATENTLER İÇİN KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Botura, G. C., Wilson, T. M. ve Hartzler, B. (2018). *A method to join Nano technology carbon allotrope heaters.* (European Patent No. EP3331317). European Patent Office. https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060661756/publication/EP3331317A1?q=EP3331317

## STANDARTLAR İÇİN KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html

Standards Australia & Standards New Zealand. (2016). Quality management systems - Requirements (AS/NZS ISO 9001:2016). SAI Global. https://www. saiglobal.com/

## VERİ KÜMESİ, YAZILIM VE MOBİL UYGULAMALAR İÇİN KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Paris, T., Kim, J. ve Davis, C. (2015). *EEG responses to two contexts of AV speech presentation* [Data set]. Western Sydney University. http://doi.org/10.4225/35/54bf146fa4012

Schoonjans, F. (2008). *MedCalc statistical software* (Version 9.5.2.0) [Computer software]. 3d2f.Com. http://3d2f.com/programs/13-638-medcalc-statistical-software- download.shtml

Blub Blub. (2020). *Speech blubs: Language therapy* (Version 2.4.3) [Mobile App]. Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.blubblub.app.speechblubs

## WEB SAYFASI ALINTILARI İÇİN KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

- **Bireysel yazar tarafından oluşturulan web sayfalarından alıntı**

Johnson, A. (2018, May 24). *"It doesn't need to be this way": The promise of specialised early intervention in psychosis services.* IEPA. https://iepa.org.au/network-news/it- doesnt-need-to-be-this-way-the-promise-of-specialised-early-interventi on-in-psychosis- services/

- **Belli bir grup yazar tarafından oluşturulan web sayfalarından alıntı**

Australian Centre for Business Growth. (2019). *Axion precision manufacturing*. University of South Australia. https://centreforbusinessgrowth.com/case- studies/axiom-case-study/

- **Blog yazılarından alıntı**

Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. *Ars Technica*. https://arstechnica.com/science/2019/11/ study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-butit-will-soon-untie-itself/

EK 10. Özgeçmiş Sayfası Örneği

# ÖZ GEÇMİŞ

**Soyadı, Adı** :

**Yabancı Dil** :

**E-posta Adresi** :

## EĞİTİM

| Derece | Kurum | Mezuniyet tarihi(Yıl) |
|---|---|---|
| Lisans | xxx | |

## BURSLAR ve ÖDÜLLER:

xxx

## İŞ DENEYİMİ

| Yıl | Yer/Kurum | Unvan |
|---|---|---|
| 2012-2018 | xxx | xxx |

## AKADEMİK ÇALIŞMALAR

### 1. PROJELER

xxx

### 2. MAKALELER

xxx

## 3. BİLDİRİLER

### A) Uluslararası Kongrelerde Yapılan Bildiriler

Xxx

### B) Ulusal Kongrelerde Yapılan Bildiriler

Xxx